

PROPOSAL PROGRAM RISET P2MI STEI - GURU BESAR



JUDUL

**Rekayasa Cerdas Sistem Personal Assistance
Berbasis Artificial Intelligence Untuk Aplikasi
Kebutuhan Populasi Lansia**

Ketua Tim Peneliti:

Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D.

Kelompok Keahlian : Teknologi Informasi

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Januari 2025**

DAFTAR ISI

Halaman

Isi

IDENTITAS PROPOSAL.....	3
1 RINGKASAN PROPOSAL	4
2 PENDAHULUAN.....	4
2.1 Latar Belakang	4
2.2 Tujuan	5
3 METODOLOGI	7
4 DAFTAR PUSTAKA	7
5 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN).....	8
6 JADWAL PELAKSANAAN	8
7 PETA JALAN (<i>ROAD MAP</i>) RISET.....	8
8 USULAN BIAYA RISET	10
8.1 Belanja pegawai.....	10
8.2 Belanja barang	10
8.3 Belanja jasa	10
9. CV TIM PENELITIAN.....	11

IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul : Rekayasa Cerdas Sistem Personal Assistance Berbasis Artificial Intelligence Untuk Aplikasi Kebutuhan Populasi Lansia
2. Tim Riset
 - 2.1 Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D.
 - b. Jabatan Fungsional/Golongan : Guru Besar / IV-E
 - c. NIP : 131902360 / 196208171990031002
 - d. Fakultas/Sekolah/Pusat : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
 - e. Alamat /Telp/Fax/E-mail : Gedung Labtek VIII Lantai 3 / 022-2500985/ armein@itb.ac.id

2.2 Anggota Tim Riset:

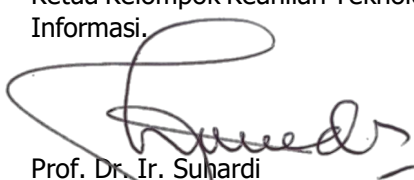
No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Unit Kerja/ Lembaga	Alokasi Waktu	
				Jam/mg	bulan
1.	Dr. Baskara Nugraha, ST, MT	Sistem Multimedia	KK-TI STEI	10	10
2.	Dr. Kusprasapta, ST, MT	Sistem Robotik	KK-TI STEI	10	10
3.	Tiur Gantini, S.Si., M.Si.	Mahasiswa S3-STEI ITB	Asisten	20	10

1. Biaya yang diusulkan : Rp. 150.000.000,-
2. Target output (keluaran) Riset :

No.	Judul	Target Jurnal Q1	Jumlah
1.	Smart Engineering for Personal Assistance Systems Supporting Aging Populations	IEEE System Journal / IEEE System Intelligence	1

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui,
Ketua Kelompok Keahlian Teknologi
Informasi.


Prof. Dr. Ir. Suhardi
NIP. 1963121119900110 02

Bandung, 23 Januari 2025
Ketua Tim Riset


trust_
2025.01.23
21:02:00 +07'00'
Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D
NIP. 19620817 19900310 02

1 Abstrak

Proposal ini mengusulkan riset sebuah platform Smart Living dimana sebuah Personal Assistant (bot pribadi) dirancang untuk mengkoordinasi berbagai bot fungsional yang menjadi kebutuhan lansia. Peningkatan proporsi populasi lansia (usia 60 tahun ke atas, WHO/PBB) secara global menciptakan kebutuhan akan solusi inovatif yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Proposal ini bertujuan mengembangkan kerangka kerja PSKVE (People, Skills, Knowledge, Values, Environment) yang dirancang untuk mendukung kehidupan yang bermakna, kesehatan, komunikasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan stabilitas finansial populasi lansia. Kelemahan yang terantisipasi pada populasi lansia di atasi dengan berbagai sistem aplikasi atau bot. Selanjutnya sebuah bot yang disebut personal assistant PA berfungsi mengkoordinasi bot-bot fungsional tersebut dengan satu antarmuka yang sederhana sehingga dapat melayani kebutuhan seorang lansia. Melalui pendekatan multidisiplin, penelitian ini mengintegrasikan teknologi cerdas untuk menciptakan sistem PA yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil yang diharapkan meliputi publikasi di jurnal Q1, pengembangan prototipe, dan roadmap implementasi teknologi bagi kebutuhan para lansia.

2 Pendahuluan

2.1 Latar Belakang Masalah

Populasi lansia global (usia 60 tahun ke atas, WHO/PBB) diperkirakan meningkat dari 12% menjadi 22% pada tahun 2050. Penuaan sering dikaitkan dengan tantangan seperti penurunan kesehatan, isolasi sosial, dan ketergantungan finansial. Padahal adalah suatu kenyataan bahwa populasi lansia adalah segmen yang paling berpengalaman, kaya dengan akumulasi nilai-nilai kehidupan. Kemajuan teknologi menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan ini dan bukan saja meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan, tetapi juga memberikan kesempatan populasi lansia untuk berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan kehidupan manusia pada umumnya. Untuk itu diperlukan pengembangan platform rekayasa cerdas untuk menghasilkan artefak dan sistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia pada umumnya dan lansia pada khususnya.

Rekayasa pada dasarnya adalah menghasilkan sistem yang bekerja mengangkat beban yang berat dan penting bagi kehidupan manusia dengan menggunakan sumber daya yang tersedia berlimpah di lingkungan hidup. Secarah tradisional, rekayasa bersifat mono-domain (persoalan yang diatasi) dan mono-disiplin (bidang keilmuan sumber kekuatan yang mendasari), yang dikenal dengan teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, teknik kimia, teknik pertambangan dan sebagainya. Tapi saat ini ilmu rekayasa telah berkembang ke arah multi-domain dan multi-disiplin. Meskipun perkembangan ini menambah perluasan cakupan ilmu rekayasa tapi juga pada yang saat yang sama kompleksitas rekayasa meningkat seiring dengan meningkatnya cakupan persoalan yang dihadapi serta cakupan ilmu yang diperlukan.

Untuk mengantisipasi kompleksitas proses rekayasa maka telah dikembangkan sebuah platform rekayasa cerdas (PRC) yang memanfaatkan sebuah model artefaks yang disebut sistem produk, layanan, pengetahuan, nilai, dan lingkungan (*product, service, knowledge, value and enviromental system*, PSKVE-S). Kelima aspek ini merupakan representasi dari 5 disiplin yang menjelaskan realitas yang relevan bagi manusia: naturalisme, simbolisme, spiritisme, narativisme, dan spiritualisme. Kemudian persoalan yang diatasi oleh platform ini bersifat multi

Table 1: Lima kebutuhan pokok

No	Kebutuhan	Keterangan	Solusi AI	Sistem Personal Assistants
1	Kisah	Hidup Bermakna	Life Storytelling	Roll playing platform Story generation
2	Relasi	Keluarga, Kerabat, sahabat, Komunitas, Masyarakat	Komunikasi, Interaksi	Interactive Multimedia media sosial,
3	Hikmat	Kontribusi sambil Belajar	Decision Making dan value creation	Recommendation systems, Digital Learning
4	Mobilitas	Aktif Bergerak	Makanan sehat, layanan kesehatan	Food recommendation, health care, excercises, traveling
5	Ekonomi	Kebebasan Finansial	Wealth Management	Wealth bot assistant

domain yaitu seperti energi, informasi, pengetahuan, sosial, hukum, ekonomi serta kesadaran dan budaya. Konsep rekayasa ini menghasilkan mesin yang bekerja mentransformasi sumber daya yang tersedia di lingkungan menjadi kekuatan atau power yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang berat dan penting itu.

Lima besar pemberdayaan lansia diperlihatkan pada Tabel 1

Meskipun dipilihnya lima pokok kebutuhan ini sudah sangat menyederhanakan kebutuhan lansia, tingkat kompleksitas rekayasa sistem masih tinggi. Di satu sisi beragamnya domain layanan yang diperlukan meniscayakan keragaman sistem yang terlibat. Di sisi lain lansia mensyaratkan interaksi yang sederhana dengan sistem teknologi. Proposal ini mengusulkan riset sebuah platform Smart Living dimana sebuah Personal Assistant (bot pribadi) dirancang untuk mengkoordinasi berbagai bot fungsional yang menjadi kebutuhan lansia.

2.2 Tujuan Riset

1. Mengidentifikasi kebutuhan utama lansia, srta layanan -layanan yang tersedia untuk memenuhinya.
2. Merancang kerangka kerja PSKVE dari Personal Asistance (PA) untuk mendukung pop-ulasi lansia mengelola berbagai layanan secara ter-personalisasi.
3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi prototipe teknologi PA yang dikembangkan berdasarkan kerangka kerja ini.

3 Metodologi

1. **Analisis Kebutuhan** Serta Ketersediaan Layanan: Mengumpulkan data melalui wawancara, survei, dan studi literatur.
2. **Pengembangan Kerangka Kerja:** Mendesain komponen-komponen PSKVE PA berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
3. **Prototipe dan Implementasi:** Membangun dan menguji sistem PA yang dirancang.
4. **Evaluasi:** Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas sistem.

Inovasi model PA harus diperbarui secara berkala. Setelah model dasar yang paling layak telah diinovasi, skenario pengembangan harus dirancang. Ini adalah rencana proyek untuk menumbuhkan PSKVE-S utama untuk mencapai potensi penuh model bisnisnya. Ini biasanya melibatkan perkembangan versi progresif dari PSKVE-S utama, sesuai dengan rencana pematangan PSKVE-S internal. Versi rencana yang berurutan diusulkan sebagai berikut.

1. Versi 0: Ide. Di sini persyaratan perilaku PSKVE-S dikembangkan dan disimulasikan dalam lingkungan prototyping virtual. F-PSKVE-S dan koordinasi PSKVE-S beroperasi.
2. Versi 1: Alfa. Di sini PSKVE-S skala yang sangat kecil beroperasi, dengan I-PSKVE-S selesai, dan sampel Pelanggan mengkonfirmasi nilai \$S. Di sini kita juga mengkonfirmasi model I-PSKVE-S, terutama biaya riil untuk memproduksi model Pemasok \$IS dan keluar.
3. Versi 2: Beta. Di sini PSKVE-S skala kecil beroperasi, dengan S-PSKVE-S selesai. Di sini kita mengkonfirmasi model S-PSKVE-S, terutama biaya riil dan pendapatan riil dari \$S produksi, dan model Pelanggan kita.
4. Versi 3: Kandidat Rilis. Di sini PSKVE-S skala menengah beroperasi. Di sini kita mengkonfirmasi model A-PSKVE-S, terutama efisiensinya dengan skala, dan model Penyedia Aset kita.
5. Versi 4: Rilis Final. Di sini PSKVE-S skala penuh beroperasi. Di sini kita mengkonfirmasi skalabilitas PSKVE-S di semua PSKVE-S internal, serta model eksternal Financers kita.

Harus jelas bahwa menerapkan rencana operasional selalu sulit karena ketidakpastian dan kompleksitas. PSKVE-S harus adaptif agar dapat beroperasi saat sedang dikembangkan. Ini membutuhkan perubahan model operasional adaptif sesuai dengan versi tersebut serta realitas baru. Karena stabilitas PSKVE-S harus dijaga sepanjang waktu, PSKVE-S koordinasi harus dilengkapi dengan instrumen pengendali untuk mengubah "pusat gravitasi" operasi PSKVE-S. Ini menyiratkan bahwa versi PSKVE-S akan terjadi sepanjang siklus hidupnya. Akibatnya, PSKVE-S harus menyertakan fungsi pengembangan PSKVE-S yang tertanam dalam PSKVE-S. Salah satu kemungkinannya adalah memiliki siklus hidup periodik PSKVE-S.

4 Daftar Pustaka

1. United Nations. (2020). *World Population Ageing*.
2. Langi, A. Z. R., Nugraha, B., & Mutijasa, K. (2025). *Framework for Smart Engineering Systems*.
3. World Health Organization. (2021). *Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health*.
4. E. D. Beinhocker, *Asal Usul Kekayaan: Evolusi, Kompleksitas, dan Pembuatan Ulang Ekonomi Secara Radikal*. Boston: Harvard Business School Press. 2007
5. A. Z. R. Langi, "Smart environments: a platform for designing connectivity in ICT-based virtual environments", *Prosiding Artepolis 4 2012*, ITB Bandung, 5-6 Juli 2012.
6. A. Z. R. Langi, "Generic PSKVE Systems and Their Engine Models", *Prosiding ICSET 2012*, ITB Bandung, 11-12 September 2012 ISBN 978-1-4673-2374-1
7. A. Z. R. Langi, "Rekayasa cerdas menggunakan konsep PSKVE-S", *Proc. ICSET 2012*, 11-12 September 2012, hal., ISBN 978-1-4673-2374-1
8. A. Z. R. Langi, "PSKVE-S orde kedua dan model kinerjanya", *Proc. ICSET 2012*, 11-12 September 2012, hlm., ISBN 978-1-4673-2374-1
9. A. Z. R. Langi, "A theoretical framework for virtual world as creative foundation for smart environments", *Prosiding Artepolis 4 2012*, ITB Bandung, 5-6 Juli 2012.
10. C. Hein, J. Pridgen, W. Kline, "RASSP virtual prototyping DSP Systems," *ACM DAC 1997*, Anaheim, pp 492-497
11. J. Surowiecki, "Sejarah singkat uang," *IEEE Spectrum*, vol 49, no 6, hlm. 41-46, Juni 2012.
12. D. G. W. Birch, "Biarkan seribu mata uang mekar", *IEEE Spectrum*, vol 49, no 6, hlm. 27-30, Juni 2012.
13. S. N. Neftci, *Prinsip Rekayasa Keuangan*. Academic Press, 556hal, 2004.
14. N. Morelli, "Inovasi Sosial dan Konteks Industri Baru: Dapatkah Desainer "Mengindustrialisasi" Solusi yang Bertanggung Jawab Secara Sosial?" *Masalah Desain*, 23(4), MIT, Boston, hlm. 3-21, 2007.
15. J. F. Sowa, *Representasi Pengetahuan: Landasan Logis, Filosofis, dan Komputasi*. Hutan Pasifik: Brooks/Cole. 2000
16. Langi, A.Z.R., Cahyadi E., 2012. *Ikhtisar Sinyal dan Sistem Linier waktu kontinu dan waktu diskrit*, (1s Ed), PPTIK ITB, Bandung.
17. WC Kim dan R. Mauborgne, *Strategi samudra biru*, 2005, Harvard Business School Press.

18. Ehlers JF, 2004. Analisis cybernetic untuk saham dan Futures: Teknologi DSP Mutakhir untuk Meningkatkan Perdagangan Anda, Perdagangan Wiley
19. Miller, R. M., 1990. Analisis Keuangan Berbantuan Komputer. Addison Wesley,

5 Indikator Keberhasilan (Target Capaian)

- Publikasi sekurang nya 1 artikel di jurnal Q1. IEEE System Journal/ IEEE Intelligent Systems, "A PA model as a PSKVE-System for Aging population", 1 September 2025
- Pengembangan prototipe sistem PA berbasis PSKVE.
- Penyusunan roadmap untuk implementasi teknologi lansia.

6 Jadwal Pelaksanaan

Bulan	Aktivitas
1-3	Analisis kebutuhan
4-6	Pengembangan kerangka kerja
7-9	Prototipe dan implementasi
10-12	Evaluasi dan pelaporan

7 Peta Jalan (Roadmap) Riset

Pada Gambar 1 diringkas peta jalan riset yang merupakan sebuah pilihan rute fokus riset untuk mengembangkan tubuh pengetahuan ilmu rekayasa ke dalam PRC, dengan permasalahan pengembangan personal asisten. Terdapat lima lapisan riset dan pengembangan: Sains, Teknologi, Produk, Pengguna, dan Pasar. Peta jalan ini memiliki tema pengembangan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Perangkat Cair, Perangkat Gas, Ruang Cerdas, dan Ruang Spiritual. Riset Sains berkembang dari Pemrosesan Fraktal, Pemrosesan Multifraktal, Rekayasa Sistem Pemrosesan Sinyal (SPS), Rekayasa PSKV, Rekayasa Lingkungan Hidup Cerdas, dan Rekayasa Ruang Hidup Spiritual.

Figure 1: Ringkasan Peta Jalan Riset (Versi 0.2025)

TEMA	Perangkat Keras	Perangkat Lunak	Perangkat Cair	Perangkat Gas	Ruang Cerdas
MARKET	Masyarakat Sadar Covid	Home Care Market	Pasar Rumah Sehat	Pasar Home Learning Productivity	Pasar Ekonomi Rumah
USER	Pasien Covid	Pasien Umum	Masyarakat Umum	Masyarakat Profesional	Masyarakat Ekonomi
PRODUK	Coughing Pre Screening	Home Based Recovery Room	Smart Healthy Home, Robots	Productive Learning Home	Home Based Virtual Economy
TEKNOLOGI	Correlation Fractal Dimension; Taken ED; Grassberger Algorithm	DSP System, Modelica Platform	Modelica Platform for SPS Smart Engineering	Modelica Platform for PSKV Smart Engineering	Modelica Platform for Living Space Smart Engineering
SAINS	Fraktal Processing	Multifractal Processing	SPS Robotic Engineering	PSKV Engineering	Smart Living Engineering
TAHUN	2025	2026	2027	2028	2029

Secara garis besar:

- Tahun 1: Penelitian awal dan pengembangan framework PSKVE.
- Tahun 2: Uji coba prototipe dalam lingkungan nyata.
- Tahun 3: Publikasi hasil riset dan penerapan skala lebih luas.

8 USULAN BIAYA RISET

8.1 Belanja pegawai

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Orang	Honor per Jam	Jumlah Jam/Bulan	Jumlah Bulan/Tahun	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Peneliti Utama	1	40.000	40	10	16.000.000
2.	Anggota Peneliti	1	30.000	40	10	24.000.000
3.	Asisten Peneliti					
4.	Teknisi					
Jumlah total biaya honor (Rp)						40.000.000

8.2 Belanja barang

No.	Peralatan/Bahan	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Monitor LED Touchscreen 24" DELL P2424HT	2	Unit	5.000.000	10.000.000
2	Google Nest Hub 2ndG + Google Nest Mini + Google smart speaker	2	Set	3.500.000	7.000.000
3	UBook X Pro Intel i5-10210y 8Gb/15Gb 13" + Pen + KB	1	unit	9.000.000	9.000.000
4.	GPD POCKET 3 -16G/512G + Pen	1	Unit	14.000.000	14.000.000
Jumlah total biaya barang (Rp)					40.000.000

8.3 Belanja jasa

a. Honor pihak ketiga non PNS ITB dan ITB-BHMN atau asisten mahasiswa

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Orang	Honor per Jam	Jumlah Jam/Bulan	Jumlah Bulan/Tahun	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Asisten					
2.	Mahasiswa	1	25.000	80	10	20.000.000
3.	Tenaga penunjang					
Jumlah total biaya honor (Rp)						20.000.000

b. Perjalanan

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Lokal dan dalam negeri	10	1.000.000	10.000.000
3.				
Jumlah total biaya perjalanan (Rp)				10.000.000

c. Sewa Alat, Jasa Layanan dan Lain-lain

No.	Nama Alat/Jasa Layanan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Internet High Speed & Cloud Fees	10	1.000.000	10.000.000
2.	REgistrasi Konferensi dan Publikasi	1	30.000.000	30.000.000
3.			4	
Jumlah total biaya sewa alat, jasa layanan, dll. (Rp)				40.000.000

BIODATA



1. Nama : **Armein Z R Langi**
2. Tempat dan tanggal lahir : Tomohon, 17 Agustus 1962
3. NIP : 131 902 360/ 19620817 199003 1 002
4. Fakultas/Sekolah : STEI-ITB
5. Kelompok Keilmuan/Keahlian : KK Teknologi Informasi
6. Bidang Keahlian : Rekayasa Cerdas Sistem Pemrosesan Sinyal
7. Jabatan Fungsional/Pangkat : Guru Besar /Pembina Utama (IV/E)

I. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Gelar	Bidang
1.	S1	ITB	1987	Ir	Teknik Elektro
2.	S2	University of Manitoba, Canada	1992	M.Sc	Teknik Komputer & Elektro
3.	S3	University of Manitoba, Canada	1996	Ph.D	Teknik Komputer & Elektro

II. Riwayat Kepangkatan

No.	Pangkat	Golongan	TMT
1.	CPNS (80%)	III/a	01-03-1990
2.	Penata Muda	III/a	01-03-1993
3.	Penata Muda Tk. I	III/b	01-10-1997
4.	Penata	III/c	01-04-2000
5.	Penata Tingkat I	III/d	01-04-2010
6.	Pembina	IV/a	01-04-2012
7.	Pembina Tingkat I	IV/b	01-04-2014
8.	Pembina Utama MUda	IV/c	01-04-2016
9.	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2018
10.	Pembina Utama	IV/e	01-04-2021

III. Riwayat Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	TMT
1.	Asisten Ahli Madya	01-02-1995
2.	Asisten Ahli	01-06-1997
3.	Lektor Muda	01-01- 2000
4.	Lektor Madya	-
5.	Lektor	01-01-2001
6.	Lektor Kepala	01-12-2009
7.	Guru Besar	01-06-2014

IV. Jabatan Pimpinan di ITB (sejak kenaikan pangkat/jabatan terakhir)

No.	Nama Jabatan	Tahun	Keterangan
-----	--------------	-------	------------

BIO DATA



1. Nama : Dr. Kusprasapta Mutijarsa, ST, MT.
2. Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 18 November 1971
3. Pekerjaan : Staf Pengajar
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Peneliti pada Autonomous Vehicle Research Group
Kelompok Keilmuan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
4. Alamat kantor : Laboratorium Sinyal dan Sistem
Gedung Achmad Bakrie
Labtek VIII Lt. 3
Jl. Ganesha No. 10 Bandung 40132
Tel/fax (+62 – 22) – 2500985
5. e-mail : Kusprasapta.mutijarsa@itb.ac.id
kusprasapta.mutijarsa@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan :
 - 2008, Doktor Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
 - 1999, Magister Teknik Elektro
Institut Teknologi Bandung
 - 1995, Sarjana Teknik Elektro
Institut Teknologi Bandung
7. Bidang Keahlian : Intelligent Autonomous System, Robotics, Autonomous
Vehicle, Intelligent System, Artificial Intelligence, Intelligence
Instrumentation, Internet of Things, Information Technology
8. Riwayat Aktivitas :
 - 2015-sekarang, Kontes Robot Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, anggota Dewan
Juri Nasional
 - 2012, Kontes Robot KRI KRCI Tingkat Regional dan KRI KRCI KRSI Tingkat Nasional,
Kementerian Pendidikan Nasional, Ketua Panitia Penyelenggara
 - 2012, Delegasi Robot Cerdas Indonesia pada Kompetisi Robot Internasional Trinity
College Fire Fighting Home Robot Contest, Connecticut USA, Ketua Delegasi

Curriculum Vitae

Full name : **Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D**
Email : **baskara@itb.ac.id**
Phone : +628112032401

Position

1. Associate Professor
School of Electrical Engineering and Informatics, Bandung Institute of Technology, Indonesia.
2. Chair of the Undergraduate Program of Information Systems and Technology, Bandung Institute of Technology (2023-Now)

Research Interests

1. Information systems and technology
2. Smart cities

Work Experience

2023 – Now

Associate Professor

School of Electrical Engineering and Informatics, Bandung Institute of Technology

2012 – 2023

Assistant Professor

School of Electrical Engineering and Informatics, Bandung Institute of Technology

2007 – 2011

Assistant Professor

Graduate School of Information Systems, The University of Electro-Communications, Tokyo.

Formal Education

2003 : Insinyur (Ir.)

Program Profesi Insinyur, Bandung Institute of Technology, Indonesia.

2006 : PhD in Information Systems

Graduate School of Information Systems, The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan.

2001: Masters of Engineering (M.Eng)

Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology, Indonesia.

1999 : Bachelor of Engineering (B.Eng)

Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology, Indonesia.